

Nejdříve nalezneme vlastní čísla matice A a k nim příslušné vlastní vektory.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= (-1 - \lambda)((3 - \lambda)(1 - \lambda) + 3) + 2(-(1 - \lambda) + 2) = \\ &= -(\lambda + 1)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = \\ &= (\lambda + 1)(\lambda - 2)^2 \end{aligned}$$

Hledaná vlastní čísla jsou -1 a 2, s tím, že 2 má algebraickou násobnost 2.

$$\text{Pro } \lambda = -1, A - \lambda I = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

Z 1. řádku $y = 0$. Dosazením do druhého řádku máme $x = -z$. Jedním z vlastních vektorů je vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

$$\text{Pro } \lambda = 2, A - \lambda I = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

Z 1. řádku $y = -\frac{3}{2}x$. Z druhého řádku $-x - \frac{3}{2}x - z = 0 \rightarrow z = -\frac{5}{2}x$. Za x zvolím 2, aby byly složky vektoru celé a mám vlastní vektor $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix}$.

Ačkoliv $\lambda = 2$ má algebraickou násobnost 2, geometrická násobnost je jen 1.

Jednou z hledaných rovin U_1 je rovina určená nalezenými vlastními vektory, $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ a

$\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix}$. Matice zúženého lineárního operátoru je pak diagonální matice tvořená

odpovídajícími vlastními hodnotami, tedy $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Báze druhé roviny bude tvořena vlastním vektorem v odpovídajícím $\lambda = 2$: $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix}$ a vektorem w , takovým, že $(A - 2I)w = v$

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Necháme třetí řádek se rovnat třetí – druhý + první, a vyjde nám celý řádek rovný nule. Pak můžeme za a zvolit 0 a získáme $b = -1$ a $c = 2$.

Pak pokud zvolíme bázi jakožto vektory v a $w = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Matice U_2 bude právě Jordanova matice tvořená jednou Jordanovou buňkou velikosti 2: $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Žádná další rovina existovat nemůže, tudíž jsme našli všechny odpovídající roviny a jejich matice zúženého lineárního operátoru.